

Producto Requerido

Documento (PRD)

LA VILLA SKATEBOARDING

Sistema de API Microservicios para E-Commerce

Ciente:

La Villa Skateboarding
Nariño, Colombia

Proveedor:

Macreat Development

Versión del Documento:

v1.0

Fecha:

01 de Septiembre de 2026

Este documento es confidencial y está destinado únicamente a las partes involucradas en el proyecto.

Índice

Información del Contrato

Campo	Detalle
Objeto	Diseño, construcción, levantamiento y mantenimiento de API microservicios para e-commerce
Valor Total	\$5.000.000 COP
Duración	12 meses(12 meses)
Moneda	Peso Colombiano (COP)
Fecha de Inicio	Por definir al momento de la firma
Entorno	Producción: VPS + Vercel

Alcance del Proyecto

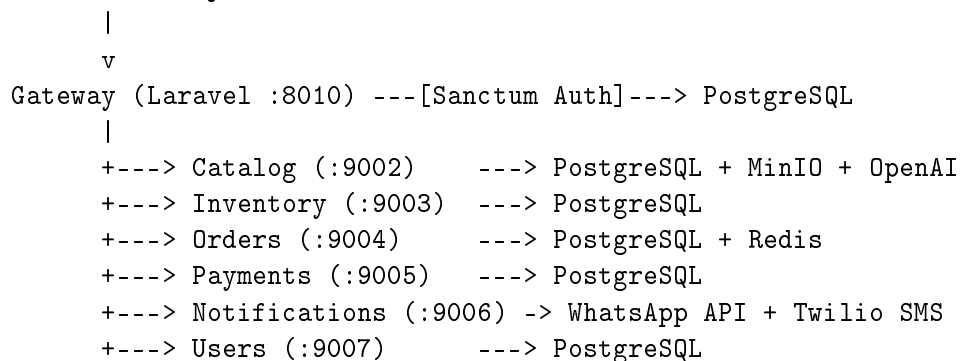
Descripción General

El sistema consiste en una arquitectura de microservicios para una tienda en línea de skateboarding, compuesta por:

- **API Gateway** (Laravel/PHP) – Enrutamiento, autenticación, proxy a microservicios
- **6 Microservicios** (Python/FastAPI) – Catálogo, Inventario, Órdenes, Pagos, Notificaciones, Usuarios
- **Frontend** (Next.js/React) – Tienda pública + panel administrativo
- **Infraestructura** (Docker Compose) – PostgreSQL, Redis, MinIO, RabbitMQ, Meilisearch

Arquitectura

Frontend (Next.js :3000)



Especificación de Servicios y Endpoints

API Gateway (Laravel)

Método	Ruta	Auth
POST	/api/admin/login	No
POST	/api/admin/logout	Sanctum
GET	/api/admin/me	Sanctum
PUT	/api/admin/me	Sanctum
GET	/api/v1/catalog/{path}	No
POST	/api/v1/catalog/search	No
GET	/api/v1/{service}/health	No
POST	/api/v1/{service}/{path}	No
ANY	/api/v1/{service}/{path}	Sanctum

Autenticación

- Laravel Sanctum con tokens scoped ['admin']
- Middleware `EnsureAdmin`: verifica `user.is_admin` y `tokenCan('admin')`
- Login: email + password + device_name, retorna `plainTextToken`
- Rate limit: 5 intentos/minuto en login

Servicio de Catálogo (FastAPI :9002)

Método	Ruta	Descripción
GET	/health	Health check
GET	/products	Listar productos (parámetros: search, id)
GET	/products/{id}	Obtener producto por ID
POST	/products	Crear producto
POST	/search	Búsqueda con lenguaje natural (LLM)
POST	/media/presign	URL presignada para upload S3
POST	/media/{id}/complete	Marcar upload como completado
POST	/subscribers	Suscribir email
GET	/subscribers	Listar suscriptores
GET	/subscribers/count	Conteo de suscriptores

Búsqueda con Lenguaje Natural

- Modelo: OpenAI GPT-4o-mini (configurable vía variable de entorno)
- Idiomas: Español e inglés
- Fallback: búsqueda por keywords con stemming español básico
- Extracción: categoría, subcategoría, precio, marca, palabras clave
- Lógica OR con scoring de relevancia

Tablas de Base de Datos

- `categories`: id, slug (unique), name, category_group
- `products`: id, name, description, sku (unique), price (Decimal 10,2), category_id (FK), media_id (FK), active

- **media:** id, storage_key (unique), bucket, mime_type, status, variants (JSON), metadata (JSON)
- **subscribers:** id, email (unique), tag

Servicio de Inventario (FastAPI :9003)

Método	Ruta	Descripción
GET	/health	Health check
GET	/inventory	Listar niveles de stock
GET	/inventory/{product_id}	Stock de un producto
PUT	/inventory/{product_id}	Establecer cantidad
POST	/inventory/{product_id}/adjust	Ajustar stock por delta
GET	/availability	Verificar disponibilidad (IDs separados por coma)

Tablas

- **stock_levels:** id, product_id (unique), sku, quantity, low_stock_threshold (default: 5)

Servicio de Órdenes (FastAPI :9004)

Método	Ruta	Descripción
GET	/health	Health check
POST	/orders	Crear orden directa
GET	/orders	Listar órdenes (skip/limit)
GET	/orders/summary	Resumen dashboard
GET	/orders/{id}	Obtener orden
POST	/orders/{id}/cancel	Cancelar orden
POST	/orders/{id}/status	Actualizar estado
GET	/cart	Obtener carrito (requiere X-Session-Id)
POST	/cart/items	Agregar item al carrito
DELETE	/cart/items/{product_id}	Eliminar item
POST	/cart/checkout	Checkout: crear orden desde carrito

Estados de Orden

pending → confirmed → shipped → delivered | cancelled

Carrito

- Almacenamiento: Redis con TTL configurable
- Clave: cart:{session_id}
- Checkout: convierte carrito a Orden persistente, elimina carrito

Servicio de Pagos (FastAPI :9005)

Método	Ruta	Descripción
GET	/health	Health check
POST	/payment-intents	Crear intención de pago
GET	/payment-intents	Listar intenciones
GET	/payment-intents/{id}	Obtener intención
POST	/payment-intents/{id}/confirm	Confirmar pago
POST	/payment-intents/{id}/capture	Capturar pago

Tablas

- **payment_intents:** id, order_id, amount (float), currency (default: “COP”), status (pending/confirmed/captured), provider (default: “manual”)

Servicio de Notificaciones (FastAPI :9006)

Método	Ruta	Descripción
GET	/health	Health check
POST	/send-catalog	Enviar catálogo completo vía WhatsApp
POST	/send-whatsapp	Enviar mensaje WhatsApp arbitrario
POST	/notify-order	Notificar orden vía SMS (Twilio)
GET	/status	Estado de configuración WhatsApp/Twilio

Integraciones Externas

- WhatsApp Cloud API (Meta) v21.0
- Twilio SMS (fallback)
- Modo mock: responde éxito simulado si no hay API keys configuradas

Servicio de Usuarios (FastAPI :9007)

Método	Ruta	Descripción
GET	/health	Health check
GET	/users	Listar usuarios
GET	/users/{id}	Obtener usuario
POST	/users	Crear usuario (email único)
PUT	/users/{id}	Actualizar usuario

Infraestructura

Servicios Docker

Servicio	Imagen	Puerto	Propósito
PostgreSQL	postgres:16-alpine	5432	Base de datos principal
Redis	redis:7-alpine	6379	Carrito, caché
RabbitMQ	rabbitmq:3-mgmt	5672	Cola de mensajes
MeiliSearch	meilisearch:v1	7700	Motor de búsqueda
MinIO	minio/minio	9000/9001	Almacenamiento S3
Gateway	Laravel	8010	API Gateway
Catalog	FastAPI	9002	Catálogo de productos
Inventory	FastAPI	9003	Gestión de stock
Orders	FastAPI	9004	Órdenes + carrito
Payments	FastAPI	9005	Intenciones de pago
Notifications	FastAPI	9006	WhatsApp + SMS
Users	FastAPI	9007	Perfiles de usuario
Frontend	Next.js	3000	Tienda + admin

Volúmenes Persistidos

- postgres_data

- redis_data
- rabbitmq_data
- meilisearch_data
- minio_data

Variables de Entorno Críticas

Variable	Descripción
DATABASE_URL	URL de conexión PostgreSQL
NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL	URL pública del gateway
NEXT_PUBLIC_SITE_URL	Dominio del sitio
FRONTEND_URL	Dominio para CORS
SANCTUM_STATEFUL_DOMAINS	Dominios Sanctum
OPENAI_API_KEY	Clave API OpenAI (búsqueda NL)
ADMIN_PASSWORD	Contraseña del admin
APP_KEY	Clave de cifrado Laravel
CDN_BASE_URL	URL pública de MinIO/S3

Funcionalidades Clave

Tienda Pública

1. Listado de productos con filtrado por categoría y subcategoría
2. Búsqueda con lenguaje natural (español/inglés) potenciada por IA
3. Carrito de compras persistente (sesión + Redis)
4. Checkout con creación de orden
5. Detalle de producto con imágenes
6. Sistema de suscripción por email
7. Contenido de marca: hero, editorial, heritage, identidad visual

Panel Administrativo

1. Dashboard con métricas (órdenes totales, ingresos, hoy/ayar)
2. Gestión de productos (CRUD + imágenes via presigned URLs)
3. Gestión de órdenes (estados, cancelación)
4. Gestión de inventario (stock, ajustes, alertas de bajo stock)
5. Autenticación con tokens Sanctum

Integraciones Externas

1. WhatsApp Cloud API (Meta) para notificaciones y catálogo
2. Twilio SMS para notificaciones de órdenes
3. MinIO (S3) para almacenamiento de imágenes
4. OpenAI API para búsqueda con lenguaje natural
5. Google Drive para importación de catálogo (referencia)

Búsqueda con Inteligencia Artificial

- Parser LLM que extrae filtros estructurados de texto libre
- Categorías: decks, apparel, accessories, gear
- Subcategorías: 14 tipos (tenis, buzos, camisetas, trucks, ruedas, etc.)
- Extracción de: marca, rango de precio, color, talla
- Fallback con stemming español cuando no hay API key
- Scoring de relevancia OR con pesos por campo

Seguridad

- Autenticación basada en tokens (Laravel Sanctum)
- Tokens scoped con ability ['admin']
- Middleware **EnsureAdmin** en rutas protegidas
- Rate limiting: login (5/min), búsqueda NL (10/min), checkout (20/min)
- Variables de entorno para credenciales (no hardcodeadas en código fuente)
- CORS configurado por dominio
- HTTPS requerido en producción

Entregables

Fase 1: Diseño (Semanas 1–2)

- Documento de requerimientos (este documento)
- Arquitectura de microservicios
- Diseño de base de datos
- Diagrama de endpoints
- Definición de variables de entorno

Fase 2: Construcción (Semanas 3–8)

- API Gateway (Laravel) con autenticación
- 6 microservicios FastAPI
- Frontend Next.js (tienda + admin)
- Infraestructura Docker Compose
- Integración WhatsApp/SMS
- Búsqueda con IA

Fase 3: Levantamiento (Semanas 9–10)

- Configuración de VPS (Docker, nginx, TLS)
- Despliegue frontend en Vercel
- Configuración de variables de entorno producción
- Generación de APP_KEY único
- Pruebas end-to-end

Fase 4: Mantenimiento (Mes 1–12)

- Monitoreo de servicios
- Resolución de bugs
- Actualizaciones de seguridad
- Soporte técnico
- Mejoras menores (hasta 10 horas/mes)

Cronograma

Fase	Duración	Actividades
Diseño	2 semanas	PRD, arquitectura, DB, endpoints
Construcción	6 semanas	Gateway, microservicios, frontend
Levantamiento	2 semanas	VPS, Vercel, TLS, pruebas
Mantenimiento	12 meses	Monitoreo, bugs, seguridad, soporte

Terminos Económicos

Concepto	Detalle
Valor total del contrato	\$5.000.000 COP
Forma de pago	50 % al inicio, 50 % al entrega
Moneda	Peso Colombiano (COP)
Periodo de mantenimiento	12 meses
Incluye mantenimiento	Sí (hasta 10 horas/mes)

Resumen de Endpoints

Servicio	Endpoints	Descripción
Gateway	9	Enrutamiento, auth, proxy
Catálogo	10	Productos, búsqueda NL, media, suscriptores
Inventario	6	Stock, disponibilidad
Órdenes	10	Órdenes, carrito, checkout
Pagos	5	Intenciones de pago
Notificaciones	5	WhatsApp, SMS
Usuarios	5	CRUD de usuarios
Total	50	

Criterios de Aceptación

1. Todos los endpoints funcionan correctamente según especificación
2. Autenticación Sanctum operativa con tokens scoped
3. Búsqueda NL retorna resultados relevantes en español
4. Carrito persiste entre sesiones (Redis)
5. Checkout crea orden y limpia carrito
6. Notificaciones WhatsApp/SMS se envían correctamente
7. Panel admin muestra métricas en tiempo real
8. Imágenes se sirven correctamente vía media proxy
9. Todos los servicios pasan health check
10. Despliegue exitoso en VPS + Vercel
11. HTTPS operativo en dominio de producción
12. CORS configurado para dominio Vercel

Firmas

La Villa Skateboarding
Cliente

Nombre: _____

Fecha: _____

Macreat Development
Proveedor

Nombre: _____

Fecha: _____